DOKUMEN PENDUKUNG KURIKULUM

Silabus Rinci & Rencana Pembelajaran

Uraian *materi inti, praktik & output, dan asesmen* untuk setiap unit pembelajaran — Level 1 hingga Level 3.

> Pendamping teknis dari dokumen Kurikulum (CSA-CURR-01): menerjemahkan tiap fokus mingguan & modul jalur menjadi rencana ajar yang siap dieksekusi instruktur.

KODE DOKUMEN	INDUK	VERSI	BERLAKU
CSA-CURR-02	CSA-CURR-01	1.0	[Tgl mulai]

44	3	4	6
UNIT PEMBELAJARAN	LEVEL KOMPETENSI	JALUR SPESIALISASI	INSTRUMEN ASESMEN

PETUNJUK DOKUMEN

Cara Membaca Unit & Instrumen Asesmen

Setiap unit pembelajaran diuraikan dalam format seragam: **Materi Inti** (pokok bahasan), **Praktik & Output** (aktivitas + artefak), dan **Asesmen** (instrumen + kriteria lulus).

CONTOH **Judul Fokus / Modul** LEVEL · MINGGU

MATERI INTI
- Pokok bahasan & sub-topik yang diajarkan...

PRAKTIK & OUTPUT
- Aktivitas lab + artefak yang dihasilkan...

Asesmen: instrumen penilaian + **Kriteria lulus:** ambang kompetensi unit.

ENAM INSTRUMEN ASESMEN

INSTRUMEN	FUNGSI	BENTUK
Kuis Objektif	Menguji pemahaman konsep (formatif)	Pilihan ganda / penilaian otomatis
Praktikum Berbasis Rubrik	Menilai kompetensi hands-on tiap lab	Lab dinilai dengan rubrik kriteria
Studi Kasus	Analisis & penerapan pada skenario industri	Analisis terstruktur / esai teknis
Proyek / Capstone	Integrasi kompetensi lintas modul (sumatif)	Proyek + artefak & laporan
Presentasi Panel	Komunikasi & pertahanan hasil kerja	Presentasi + tanya-jawab asesor
Portofolio	Bukti kumulatif kompetensi peserta	Kumpulan artefak & dokumentasi

SKALA RUBRIK (4 TINGKAT)

BELUM KOMPETEN
Belum memenuhi kriteria; perlu remedial.

CUKUP
Memenuhi sebagian; perlu penguatan.

KOMPETEN
Memenuhi seluruh kriteria unit.

MAHIR
Melampaui kriteria; mandiri & presisi.

*Ambang lulus setiap unit minimal **Kompeten**. Konversi ke angka & predikat mengikuti Kerangka Asesmen pada dokumen Kurikulum (§07). Parameter kuantitatif ditandai **[•]**.*

L1 Level 1 — Basic · Fondasi IT & Keamanan

8 UNIT · 8 MINGGU · ±120 JAM

L1·M01 Fondasi IT & Sistem Operasi

MINGGU 1

MATERI INTI

- Arsitektur komputer: CPU, memori, storage, I/O; representasi data (biner/heksa)
- Sistem operasi: proses, file system, permission (Windows vs Linux)
- Antarmuka baris perintah (CLI) & struktur direktori Linux (FHS)
- Manajemen paket, layanan, user/group & privilege (root/admin)

PRAKTIK & OUTPUT

- Instalasi & konfigurasi Linux pada VM
- Latihan perintah dasar (ls, chmod, systemctl) & manajemen user
- **Output:** dokumentasi setup OS + catatan perintah

Asesmen: Kuis objektif konsep OS + rubrik lab "Install & Config Linux" (ketepatan perintah, hak akses). **Lulus:** sistem berjalan & user/permission benar.

L1·M02 Jaringan Komputer & Model OSI

MINGGU 2

MATERI INTI

- Model OSI 7 lapis & TCP/IP 4 lapis; fungsi tiap lapis
- Perangkat jaringan: switch, router, AP; domain broadcast/collision
- Pengalamatan IPv4, subnetting dasar & CIDR; MAC address
- Topologi (LAN/WAN/VLAN) & layanan inti: DHCP, DNS, NAT

PRAKTIK & OUTPUT

- Bangun topologi ber-VM & uji konektivitas (ping, ifconfig)
- Konfigurasi IP statis/DHCP antar-VM
- **Output:** diagram topologi + hasil uji konektivitas

Asesmen: Kuis subnetting + rubrik "VirtualBox Management" (topologi & konektivitas). **Lulus:** antar-host terhubung sesuai desain.

L1·M03 Protokol TCP/IP & Analisis Trafik

MINGGU 3

MATERI INTI

- Enkapsulasi & header TCP/UDP/IP/ICMP; three-way handshake
- Protokol aplikasi: HTTP/HTTPS, DNS, FTP, SMTP; port & socket
- Analisis paket & indikator anomali trafik
- Pengantar enkripsi transport (TLS)

PRAKTIK & OUTPUT

- Capture & analisis trafik dengan Wireshark; ikuti TCP stream
- Identifikasi protokol, port & pola handshake dari pcap
- **Output:** laporan analisis paket

Asesmen: Rubrik "Wireshark Packet Analysis" + kuis protokol. **Lulus:** mampu membaca handshake & mengklasifikasi trafik.

L1·M04 Virtualisasi & Sandbox Environment

MINGGU 4

MATERI INTI

- Virtualisasi (hypervisor tipe 1/2), snapshot, cloning
- Isolasi jaringan VM (host-only, NAT, internal)
- Membangun lab uji aman (sandbox) & hygiene keamanan lab
- Pengantar Kali Linux sebagai workstation ofensif

PRAKTIK & OUTPUT

- Bangun sandbox terisolasi + snapshot; siapkan Kali Linux
- Uji isolasi dari jaringan produksi
- **Output:** lab pribadi terdokumentasi (arsitektur & aturan)

Asesmen: Rubrik konfigurasi sandbox (isolasi, snapshot, dokumentasi). **Lulus:** lab terisolasi & dapat direset.

L1 Level 1 — Basic · Keamanan & Capstone

MODUL 5 – 8

L1·M05 Pengantar Keamanan Siber & Lanskap Ancaman

MINGGU 5

MATERI INTI

- CIA triad & AAA; permukaan serangan
- Aktor ancaman, motif & kategori serangan
- Siklus serangan (cyber kill chain) tingkat konsep
- Kerentanan–ancaman–risiko; orientasi NIST CSF & MITRE ATT&CK

PRAKTIK & OUTPUT

- Studi kasus: pemetaan ancaman pada skenario organisasi
- Susun daftar aset–ancaman–risiko
- **Output:** ringkasan pemetaan ancaman

Asesmen: Studi kasus tertulis + kuis konsep. **Lulus:** mampu memetakan ancaman ke aset & mengklasifikasi risiko.

L1·M06 Malware & Rekayasa Sosial

MINGGU 6

MATERI INTI

- Jenis malware: virus, worm, trojan, ransomware, rootkit
- Vektor infeksi, persistensi & indikator kompromi (IOC) awal
- Rekayasa sosial: phishing, pretexting, baiting
- Pertahanan pengguna, email security & etika/batas hukum

PRAKTIK & OUTPUT

- Reconnaissance dasar (footprinting pasif) via Kali Linux
- Analisis contoh email phishing & ekstraksi indikator
- **Output:** laporan indikator + rekomendasi mitigasi

Asesmen: Rubrik "Kali Linux Operation (recon)" + analisis phishing. **Lulus:** indikator & mitigasi tepat, etika dipatuhi.

L1·M07 Kontrol Keamanan Dasar — Kripto, IAM, Firewall, Hardening

MINGGU 7

MATERI INTI

- Kriptografi: simetris/asimetris, hashing, PKI ringkas
- IAM: autentikasi, otorisasi, MFA, least privilege
- Firewall & filtering (stateful/stateless); aturan allow/deny
- Hardening: baseline, patch, password security

PRAKTIK & OUTPUT

- Konfigurasi firewall dasar (ufw/iptables/Windows Firewall)
- Windows hardening: kebijakan akun, layanan, pembaruan
- **Output:** baseline hardening + aturan firewall

Asesmen: Rubrik "Basic Firewall Setup" + "Windows Hardening". **Lulus:** kontrol diterapkan sesuai baseline.

L1·M08 Scripting Dasar & Proyek Capstone

MINGGU 8 · CAPSTONE

MATERI INTI

- Python dasar: kontrol alur, fungsi, file I/O
- Bash scripting & otomasi; Git fundamental (repo, commit, branch)
- Nmap: host discovery, port/service scan
- Perakitan portofolio & dokumentasi proyek

PRAKTIK & OUTPUT

- Nmap scanning + skrip otomasi (Python/Bash) di Git
- **Capstone:** Secure Home Lab (virtualisasi + Kali + firewall + logging)
- **Output:** repositori proyek + presentasi

Asesmen: Proyek Capstone (rubrik: arsitektur, kontrol, dokumentasi) + presentasi. **Lulus:** lab aman berfungsi & dipresentasikan.

L2 Level 2 — Intermediate · Operasi Keamanan

10 UNIT · 10 MINGGU · ±180 JAM

L2·M01 SOC & Operasi Keamanan

MINGGU 1

MATERI INTI

- Peran & tingkatan SOC (L1/L2/L3), fungsi & KPI
- Alur monitoring: deteksi → triase → eskalasi → respons
- Manajemen alert & false positive/negative; playbook/SOP
- Pengantar arsitektur logging & sumber data

PRAKTIK & OUTPUT

- Orientasi SOC Lab: komponen SIEM, sumber log, dashboard
- Simulasikan alur triase alert
- **Output:** peta alur kerja SOC + definisi peran

Asesmen: Kuis peran/alur SOC + rubrik orientasi lab. **Lulus:** memahami alur triase & eskalasi.

L2·M02 SIEM Fundamental

MINGGU 2

MATERI INTI

- Arsitektur SIEM: kolektor, parser, indexer, korelasi
- Ingest log (Wazuh/Splunk): agen, syslog, normalisasi
- Query, dashboard & pencarian event; retensi log
- Konsep korelasi & aturan deteksi awal

PRAKTIK & OUTPUT

- Deploy SIEM & ingest log dari endpoint/VM
- Bangun dashboard & jalankan query pencarian
- **Output:** dashboard SIEM + kumpulan query

Asesmen: Rubrik "SOC Lab Simulation" (ingest, query, dashboard). **Lulus:** log ter-ingest & dapat dianalisis.

L2·M03 Log Analysis & Threat Hunting

MINGGU 3

MATERI INTI

- Analisis log: autentikasi, jaringan, endpoint, aplikasi
- IOC & IOA; enrichment & konteks
- Hipotesis & metodologi hunting (data/intel-driven)
- Baseline perilaku, deteksi anomali & pivoting

PRAKTIK & OUTPUT

- Threat hunting lab: uji hipotesis, cari IOC pada dataset
- Korelasi lintas log untuk rekonstruksi aktivitas
- **Output:** laporan perburuan + daftar IOC

Asesmen: Rubrik "Threat Hunting Lab" (hipotesis, temuan, bukti). **Lulus:** temuan valid dengan bukti korelasi.

L2·M04 MITRE ATT&CK & Sigma Rule

MINGGU 4

MATERI INTI

- Struktur ATT&CK: tactics, techniques, sub-techniques
- Pemetaan telemetri ke teknik ATT&CK
- Detection engineering dasar & konsep Sigma
- Cakupan deteksi & gap analysis

PRAKTIK & OUTPUT

- Petakan aktivitas ke ATT&CK; tulis Sigma rule
- Uji rule terhadap log & ukur efektivitas
- **Output:** koleksi Sigma rule + peta cakupan

Asesmen: Rubrik penulisan Sigma (ketepatan deteksi, minim false positive). **Lulus:** rule mendeteksi teknik target.

L2·M05 Network Security

MINGGU 5

MATERI INTI

- Firewall lanjutan, IDS/IPS, VPN, proxy
- Segmentasi jaringan & zero-trust dasar
- Deteksi intrusi & analisis alert jaringan
- Hardening perangkat & visibilitas trafik (NDR)

PRAKTIK & OUTPUT

- Firewall configuration: aturan, zona, logging
- Terapkan/observasi IDS/IPS pada trafik uji
- **Output:** konfigurasi firewall + kebijakan segmentasi

Asesmen: Rubrik "Firewall Configuration" (aturan, segmentasi, logging). **Lulus:** kebijakan efektif & teruji.

L2 Level 2 — Intermediate · Respons & Capstone

MODUL 6 – 10

L2·M06 Endpoint Security

MINGGU 6

MATERI INTI

- Antivirus/EPP vs EDR/XDR: kapabilitas & telemetri
- Deteksi & respons endpoint; isolasi host
- Analisis proses, registry & persistence
- Kebijakan endpoint & application control

PRAKTIK & OUTPUT

- EDR forensic investigation: telaah telemetri & artefak
- Deteksi aktivitas mencurigakan & containment simulatif
- **Output:** laporan investigasi endpoint

Asesmen: Rubrik "EDR Forensic Investigation" (temuan, akurasi, tindakan). **Lulus:** identifikasi & tanggapi ancaman endpoint.

L2·M07 Vulnerability Assessment

MINGGU 7

MATERI INTI

- Siklus VA: discovery → scanning → analisis → remediasi → verifikasi
- Alat: Nessus/OpenVAS; Nmap/Nikto
- Skoring CVSS & prioritisasi risiko
- Pelaporan temuan; perbedaan VA vs pentest

PRAKTIK & OUTPUT

- Vulnerability assessment lab: scan target & analisis
- Prioritisasi via CVSS & susun rencana remediasi
- **Output:** laporan VA + daftar prioritas

Asesmen: Rubrik "Vulnerability Assessment Lab" (cakupan, akurasi, prioritisasi). **Lulus:** laporan actionable & terprioritas.

L2·M08 Incident Response & Forensics

MINGGU 8

MATERI INTI

- Siklus IR (NIST): prep, detect, contain, eradicate, recover, lessons
- Forensik dasar: akuisisi, chain of custody, integritas bukti
- Memory & timeline analysis dasar
- Triage insiden, dokumentasi & pelaporan

PRAKTIK & OUTPUT

- Incident simulation: tangani insiden end-to-end
- Memory/timeline analysis untuk rekonstruksi
- **Output:** laporan insiden + timeline

Asesmen: Rubrik "Incident Simulation" (tahapan IR, bukti, timeline). **Lulus:** insiden ditangani sesuai siklus IR.

L2·M09 Identity, GRC & DevSecOps

MINGGU 9

MATERI INTI

- Active Directory, IAM, MFA, PAM: konsep & pengerasan
- GRC: ISO 27001, NIST CSF, CIS Controls
- Manajemen risiko & aset; risk register
- Secure coding & DevSecOps (SAST/DAST); UU PDP

PRAKTIK & OUTPUT

- Studi kasus GRC: risk register & pemetaan kontrol
- Latihan pengerasan identitas (AD/MFA)
- **Output:** risk register + rekomendasi kontrol

Asesmen: Studi kasus GRC (kelengkapan risiko, ketepatan kontrol) + kuis. **Lulus:** risk register & kontrol selaras standar.

L2·M10 Capstone mini-SOC

MINGGU 10 · CAPSTONE

MATERI INTI

- Integrasi SIEM + monitoring + deteksi + respons
- Perancangan playbook end-to-end & pembagian peran
- Pelaporan & komunikasi insiden
- Evaluasi kinerja deteksi (metrik)

PRAKTIK & OUTPUT

- Bangun mini-SOC terintegrasi (SIEM, agen, aturan, playbook)
- Simulasi insiden & respons tim; presentasi panel
- **Output:** mini-SOC berfungsi + laporan operasi

Asesmen: Proyek Capstone mini-SOC (integrasi, deteksi, respons, dokumentasi) + presentasi panel. **Lulus:** SOC beroperasi & insiden tertangani.

L3 Level 3 — Advance · Core Bersama (Minggu 1–3)

3 UNIT · SEBELUM JALUR

Seluruh peserta Level 3 menempuh tiga unit inti berikut sebelum mendalami satu jalur spesialisasi (A/B/C/D) pada Minggu 4–10, lalu menuntaskan Real Enterprise Project (Minggu 11–12).

L3·C01 Advanced Threat Landscape & Adversary Emulation

MINGGU 1

MATERI INTI

- Ancaman lanjutan: APT, ransomware-as-a-service, supply chain
- Konsep purple team & adversary emulation
- Pemetaan kampanye ke ATT&CK tingkat lanjut
- Metodologi emulasi (atomic testing) & kolaborasi red/blue

PRAKTIK & OUTPUT

- Rancang skenario emulasi & petakan ke ATT&CK
- Diskusikan deteksi & mitigasi lintas tim
- **Output:** rencana emulasi + matriks deteksi

Asesmen: Rubrik rencana emulasi (relevansi teknik, deteksi). **Lulus:** skenario realistis & terpetakan ke ATT&CK.

L3·C02 Cyber Threat Intelligence (CTI)

MINGGU 2

MATERI INTI

- Siklus intelijen: direction → collection → processing → analysis → dissemination
- Tingkatan CTI: strategis, taktis, operasional
- IOC/IOA, TTP, diamond model, kill chain
- Sumber intel & platform (TIP); intel yang actionable

PRAKTIK & OUTPUT

- Susun profil ancaman & laporan CTI ringkas
- Ekstraksi TTP & IOC dari sumber terbuka
- **Output:** laporan intelijen ancaman

Asesmen: Rubrik laporan CTI (akurasi, actionability). **Lulus:** intel relevan & dapat ditindaklanjuti.

L3·C03 Security Automation & SOAR Fundamentals

MINGGU 3

MATERI INTI

- Konsep SOAR: orkestrasi, otomasi, respons
- Perancangan playbook otomatis & integrasi API
- Scripting otomasi (Python) untuk operasi keamanan
- Metrik MTTD/MTTR & guardrail otomasi respons

PRAKTIK & OUTPUT

- Bangun playbook otomatis sederhana (enrichment/notify)
- Integrasikan skrip ke alur deteksi
- **Output:** playbook otomasi + skrip

Asesmen: Rubrik playbook (fungsional, aman, efisien). **Lulus:** otomasi berjalan & memangkas waktu respons.

A Jalur A — SOC & Detection Engineering

6 MODUL · MINGGU 4–10

A1 Advanced SIEM Engineering

MATERI INTI

- Arsitektur SIEM skala besar; parsing & normalisasi lanjutan
- Performa & tuning; manajemen sumber log
- Deteksi berbasis korelasi kompleks

PRAKTIK & OUTPUT

- Rekayasa pipeline log & aturan korelasi lanjutan
- **Output:** SIEM ter-tuning + aturan korelasi

Asesmen: Rubrik engineering (akurasi deteksi, performa). **Lulus:** pipeline andal & deteksi tepat.

A2 SOAR & Playbook Automation (Lanjutan)

MATERI INTI

- Orkestrasi multi-tool; playbook bercabang
- Integrasi API & case management; auto-containment
- Pengukuran & optimasi MTTR

PRAKTIK & OUTPUT

- Bangun playbook end-to-end untuk skenario insiden
- **Output:** playbook operasional teruji

Asesmen: Rubrik playbook lanjutan. **Lulus:** respons terotomasi, aman & efisien.

A3 Cyber Threat Intelligence (Operasional)

MATERI INTI

- Operasionalisasi intel ke deteksi & enrichment otomatis
- Hunting berbasis intel & pelaporan ke stakeholder

PRAKTIK & OUTPUT

- Integrasi feed intel ke SIEM & aturan hunting
- **Output:** deteksi & hunting berbasis intel

Asesmen: Rubrik integrasi intel. **Lulus:** intel meningkatkan cakupan deteksi.

A4 Purple Teaming

MATERI INTI

- Eksekusi emulasi bersama red/blue
- Pengukuran cakupan deteksi & detection gap
- Improvement loop & dokumentasi hasil

PRAKTIK & OUTPUT

- Jalankan latihan purple team & perbaiki deteksi
- **Output:** laporan cakupan + aturan deteksi baru

Asesmen: Rubrik purple team (peningkatan deteksi terukur). **Lulus:** gap tertutup & terdokumentasi.

A5 Detection Engineering (Rule Development)

MATERI INTI

- Siklus hidup deteksi; pengujian & validasi rule
- Manajemen false positive
- Detection-as-code & versioning

PRAKTIK & OUTPUT

- Kembangkan & uji koleksi rule (Sigma/native)
- **Output:** repositori deteksi teruji

Asesmen: Rubrik detection engineering. **Lulus:** rule efektif & terkelola sebagai kode.

A6 Security Automation & Scripting

MATERI INTI

- Otomasi operasi: enrichment, triase, respons
- Pengembangan tooling internal SOC
- Keamanan & audit skrip

PRAKTIK & OUTPUT

- Bangun tool/otomasi pendukung SOC
- **Output:** tool + dokumentasi

Asesmen: Rubrik otomasi. **Lulus:** otomasi andal & terdokumentasi.

B Jalur B — Offensive Security (Red Teaming)

5 MODUL · MINGGU 4–10

B1 Penetration Testing (Network & Host)

MATERI INTI

- Metodologi pentest (PTES); recon, scanning, exploitation
- Post-exploitation & privilege escalation
- Pelaporan temuan & etika/aturan keterlibatan

PRAKTIK & OUTPUT

- Pentest lab network/host di lingkungan terisolasi
- **Output:** laporan pentest + bukti temuan

Asesmen: Rubrik pentest (temuan, eksploitasi, pelaporan, etika). **Lulus:** temuan valid & terdokumentasi profesional.

B2 Active Directory Attack

MATERI INTI

- Enumerasi AD; Kerberoasting, pass-the-hash/ticket
- Lateral movement & domain dominance
- Deteksi & mitigasi serangan AD

PRAKTIK & OUTPUT

- Simulasi serangan AD di lab terisolasi
- **Output:** laporan jalur serangan (attack path)

Asesmen: Rubrik AD attack. **Lulus:** jalur kompromi dipahami, dibuktikan & dimitigasi.

B3 Web & API Security

MATERI INTI

- OWASP Top 10: injection, broken auth, SSRF, IDOR
- Pengujian API (REST) & authorization flaws
- Tooling (Burp Suite) & metodologi uji

PRAKTIK & OUTPUT

- Uji aplikasi web/API rentan di lab
- **Output:** laporan kerentanan + PoC

Asesmen: Rubrik web/API (cakupan OWASP, PoC). **Lulus:** kerentanan ditemukan & dibuktikan.

B4 Wireless Security

MATERI INTI

- Keamanan Wi-Fi (WPA2/WPA3); enkripsi & autentikasi
- Serangan & pertahanan nirkabel; rogue AP
- Monitoring & hardening jaringan nirkabel

PRAKTIK & OUTPUT

- Uji keamanan nirkabel di lab terkontrol
- **Output:** laporan temuan nirkabel

Asesmen: Rubrik wireless. **Lulus:** kelemahan nirkabel teridentifikasi & direkomendasi.

B5 Red Team Operations & C2

MATERI INTI

- Perencanaan operasi red team & aturan keterlibatan (RoE)
- Command & Control (C2) & evasion (konsep); OPSEC
- Simulasi ancaman realistis untuk uji pertahanan

PRAKTIK & OUTPUT

- Operasi red team simulatif sesuai RoE
- **Output:** laporan operasi + rekomendasi pertahanan

Asesmen: Rubrik red team (realisme, OPSEC, etika). **Lulus:** operasi sesuai RoE & bernilai bagi pertahanan. **Peran:** Junior Pentester, Red Team Operator.

C Jalur C — Digital Forensics & Incident Response

5 MODUL · MINGGU 4–10

C1 Incident Handling (Advanced)

MATERI INTI

- Manajemen insiden skala besar; koordinasi & komunikasi
- Containment strategis; eradikasi & pemulihan
- After-action review & lessons learned

PRAKTIK & OUTPUT

- Tangani insiden kompleks end-to-end
- **Output:** laporan insiden + after-action

Asesmen: Rubrik incident handling. **Lulus:** insiden tertangani sistematis & terdokumentasi.

C2 Malware Analysis (Static & Dynamic)

MATERI INTI

- Analisis statis: string, header, disassembly ringkas
- Analisis dinamis: sandbox & observasi perilaku
- Ekstraksi IOC & keamanan analisis

PRAKTIK & OUTPUT

- Analisis sampel di sandbox terisolasi
- **Output:** laporan analisis + IOC

Asesmen: Rubrik malware analysis. **Lulus:** perilaku & IOC teridentifikasi secara aman.

C3 Reverse Engineering

MATERI INTI

- Dasar arsitektur & assembly
- Alat: disassembler/debugger; unpacking dasar
- Analisis alur program & fungsi kunci

PRAKTIK & OUTPUT

- Reverse sampel sederhana di lab
- **Output:** laporan temuan reverse engineering

Asesmen: Rubrik RE. **Lulus:** fungsi kunci sampel dipahami & dijelaskan.

C4 Memory Forensics

MATERI INTI

- Akuisisi memori & integritas bukti
- Analisis proses, koneksi & injeksi
- Deteksi malware in-memory (mis. Volatility)

PRAKTIK & OUTPUT

- Analisis memory image kasus
- **Output:** temuan artefak memori

Asesmen: Rubrik memory forensics. **Lulus:** artefak jahat ditemukan & dijelaskan.

C5 Disk Forensics

MATERI INTI

- Akuisisi & imaging disk; chain of custody
- Sistem file & artefak; recovery
- Timeline analysis & pelaporan forensik

PRAKTIK & OUTPUT

- Analisis disk image kasus
- **Output:** laporan forensik disk + timeline

Asesmen: Rubrik disk forensics. **Lulus:** bukti direkonstruksi & integritas terjaga. **Peran:** Incident Response, DFIR Analyst.

D Jalur D — Governance, Risk & Compliance

6 MODUL · MINGGU 4–10

D1 ISO 27001 Lead Implementer

MATERI INTI

- Struktur ISMS & Annex A controls
- Penerapan PDCA & Statement of Applicability (SoA)
- Audit internal ISMS

PRAKTIK & OUTPUT

- Rancang komponen ISMS untuk organisasi contoh
- **Output:** dokumen ISMS (SoA/kebijakan)

Asesmen: Rubrik implementasi ISMS. **Lulus:** dokumen selaras ISO/IEC 27001.

D2 Risk Management

MATERI INTI

- Metodologi: identifikasi, analisis, evaluasi, perlakuan
- Risk register & risk appetite
- Treatment plan & monitoring risiko

PRAKTIK & OUTPUT

- Susun penilaian risiko & rencana perlakuan
- **Output:** risk register + treatment plan

Asesmen: Rubrik manajemen risiko. **Lulus:** risiko dinilai & diperlakukan tepat.

D3 IT Audit

MATERI INTI

- Prinsip & perencanaan audit
- Pengumpulan bukti, audit trail, temuan & rekomendasi

PRAKTIK & OUTPUT

- Audit kontrol pada kasus contoh
- **Output:** laporan audit + temuan

Asesmen: Rubrik audit. **Lulus:** temuan berbasis bukti & rekomendatif.

D4 Compliance

MATERI INTI

- Kerangka kepatuhan & pemetaan regulasi ke kontrol
- Monitoring kepatuhan
- Gap assessment

PRAKTIK & OUTPUT

- Gap assessment kepatuhan pada kasus
- **Output:** laporan + rencana penutupan gap

Asesmen: Rubrik compliance. **Lulus:** gap teridentifikasi & rencana valid.

D5 Privacy & UU PDP

MATERI INTI

- Prinsip perlindungan data pribadi & hak subjek data
- UU PDP No. 27/2022; kewajiban pengendali/prosesor
- DPIA & tata kelola privasi

PRAKTIK & OUTPUT

- Susun DPIA & kebijakan privasi ringkas
- **Output:** dokumen privasi

Asesmen: Rubrik privasi. **Lulus:** dokumen selaras UU PDP.

D6 Business Continuity Management

MATERI INTI

- BCM & Business Impact Analysis (BIA); RTO/RPO
- Rencana kontinuitas & pemulihan (BCP/DRP)
- Pengujian & pemeliharaan rencana

PRAKTIK & OUTPUT

- Susun BIA & BCP ringkas
- **Output:** dokumen BCP

Asesmen: Rubrik BCM. **Lulus:** BCP layak & teruji secara konsep.

LEVEL 3 · PENILAIAN PUNCAK

Real Enterprise Project & Blueprint Asesmen

★ **Real Enterprise Project — Penerapan Kompetensi Menyeluruh** MINGGU 11-12

Proyek akhir mengintegrasikan seluruh kompetensi jalur pada kasus enterprise nyata/simulatif, dibimbing mentor industri, dan dinilai lintas dimensi oleh panel asesor.

A Tahapan & Keluaran

- **Perencanaan** — tujuan, ruang lingkup, rencana kerja; **Rules of Engagement (RoE)** bila proyek bersifat ofensif.
- **Eksekusi Teknis** — implementasi/pengujian/investigasi sesuai jalur.
- **Dokumentasi Profesional** — laporan teknis, bukti, rekomendasi.
- **Presentasi Panel** — pemaparan & pertahanan hasil di hadapan asesor.

B Ketentuan Pelaksanaan

- Berbasis kasus enterprise nyata atau simulasi terkurasi.
- Individu atau tim kecil dengan pembagian peran jelas.
- Kepatuhan etika & hukum; data ditangani sesuai UU PDP.
- Artefak & laporan menjadi bagian portofolio akhir peserta.

◆ BLUEPRINT ASESMEN MENYELURUH — ENAM DIMENSI

DIMENSI	YANG DINILAI	BOBOT
Perencanaan & Ruang Lingkup	Kejelasan tujuan, scope, RoE, & rencana kerja.	[•]%
Eksekusi Teknis	Ketepatan metode & tools, kedalaman teknis, hasil.	[•]%
Kualitas Analisis	Akurasi temuan, interpretasi, & prioritisasi risiko.	[•]%
Dokumentasi	Struktur, kelengkapan bukti, & kejelasan rekomendasi.	[•]%
Presentasi & Komunikasi	Kejelasan pemaparan, penguasaan materi, tanya-jawab.	[•]%
Etika & Profesionalisme	Kepatuhan RoE/hukum, integritas bukti, sikap kerja.	[•]%

Aturan kelulusan: setiap dimensi dinilai pada skala rubrik 4 tingkat (Belum Kompeten → Mahir). Peserta dinyatakan **lulus** bila mencapai minimal **Kompeten** secara keseluruhan **dan tidak ada dimensi** berstatus "Belum Kompeten". Bobot antar-dimensi **[•]** ditetapkan penyelenggara.

SILABUS RINCI & RENCANA PEMBELAJARAN

Cybersecurity Academy

Rencana ajar yang siap dieksekusi — dari fondasi hingga spesialisasi, terukur di setiap unit.

KODE DOKUMEN	INDUK	KONTAK
CSA-CURR-02	CSA-CURR-01	[email / telepon]

© PT TECHNOTAMA ARTHA RAYA — CYBERSECURITY ACADEMY